

1. [5 val.] Três cargas pontuais $+5Q$, $-5Q$ e $+3Q$ estão localizadas sobre o eixo das ordenadas nas posições $y=+4a$, $y=0$ e $y=-4a$, respetivamente. O ponto P encontra-se em $x=3a$ do eixo das abcissas.

- Determine a energia potencial deste sistema. Para esse efeito, considere o transporte das cargas desde o infinito até às posições apresentadas, explicando detalhadamente o raciocínio efetuado.
- Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial no ponto P .

2. [11 val.] Considere o sistema ilustrado na figura constituído por duas placas condutoras, de área A , separadas por uma distância muito pequena $2a$ e carregadas com densidades de carga $+\sigma$ e $-\sigma$, respetivamente. Entre as placas condutoras estão inseridos dois dielétricos lineares, em forma de lâmina, de espessura a , com constante dielétrica $\epsilon_1=2$ e $\epsilon_2=3$, respetivamente.

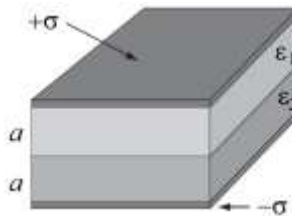
a) Qual é o vetor deslocamento elétrico nos dielétricos? Justifique.

b) Qual é o vetor campo elétrico nas placas condutoras e nos dielétricos? Justifique.

c) Determine o vetor polarização em cada um dos dielétricos.

d) Determine a capacidade deste sistema. Sugestão: o sistema é equivalente a dois condensadores em série.

e) Determine a variação de energia do sistema ao remover as lâminas dielétricas.



3. [4 val.] O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S , que delimita o volume V situado no interior de um dielétrico polarizado (com polarização $\vec{P}$) e com uma densidade volúmica de carga (verdadeira) ρ , é dado por:

- | | |
|--|---|
| A. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \int_V \rho dv$ | B. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv \right) / \epsilon_0$ |
| C. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$ | D. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv - \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$ |
| E. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = 0$ | F. Nenhuma das respostas anteriores. |

Justifique a sua opção.

FIM

1. [5 val.] Três cargas pontuais $+2Q$, $+5Q$ e $+Q$ estão localizadas sobre o eixo das abcissas nas posições $x=+2b$, $x=0$ e $x=-2b$, respetivamente. O ponto P encontra-se em $y=\sqrt{3}b$ do eixo das ordenadas.

- Determine a energia potencial deste sistema. Para esse efeito, considere o transporte das cargas desde o infinito até às posições apresentadas, explicando detalhadamente o raciocínio efetuado.
- Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial no ponto P .

2. [11 val.] Considere o sistema ilustrado na figura constituído por duas placas condutoras, de área S , separadas por uma distância muito pequena a e carregadas com densidades de carga $+\sigma$ e $-\sigma$, respetivamente. Entre as placas condutoras estão inseridos dois dielétricos lineares, em forma de lâmina, de espessura $a/2$, com constante dielétrica $\epsilon_1=4$ e $\epsilon_2=5$, respetivamente.

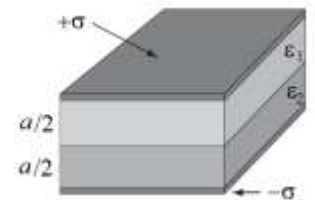
a) Qual é o vetor deslocamento elétrico nos dielétricos? Justifique.

b) Qual é o vetor campo elétrico nas placas condutoras e nos dielétricos? Justifique.

c) Determine o vetor polarização em cada um dos dielétricos.

d) Determine a capacidade deste sistema. Sugestão: o sistema é equivalente a dois condensadores em série.

e) Determine a variação de energia do sistema ao remover as lâminas dielétricas.



3. [4 val.] O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S , que delimita o volume V situado no interior de um dielétrico polarizado (com polarização $\vec{P}$) e com uma densidade volúmica de carga (verdadeira) ρ , é dado por:

- | | |
|---|--|
| A. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv - \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$ | D. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv \right) / \epsilon_0$ |
| B. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$ | E. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \int_V \rho dv$ |
| C. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = 0$ | F. Nenhuma das respostas anteriores. |

Justifique a sua opção.

FIM

1. [5 val.] Três cargas pontuais $+Q$, $-Q$ e $+3Q$ estão localizadas sobre o eixo das ordenadas nas posições $y=+3c$, $y=0$ e $y=-3c$, respetivamente. O ponto P encontra-se em $x=\sqrt{7}c$ do eixo das abcissas.

a) Determine a energia potencial deste sistema. Para esse efeito, considere o transporte das cargas desde o infinito até às posições apresentadas, explicando detalhadamente o raciocínio efetuado.

b) Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial no ponto P .

2. [11 val.] Considere o sistema ilustrado na figura constituído por duas placas condutoras, de área A , separadas por uma distância muito pequena $2d$ e carregadas com densidades de carga $+\sigma$ e $-\sigma$, respetivamente. Entre as placas condutoras estão inseridos dois dielétricos lineares, em forma de lâmina, de espessura d , com constante dielétrica $\epsilon_1=4$ e $\epsilon_2=2$, respetivamente.

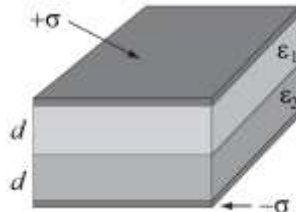
a) Qual é o vetor deslocamento elétrico nos dielétricos? Justifique.

b) Qual é o vetor campo elétrico nas placas condutoras e nos dielétricos? Justifique.

c) Determine o vetor polarização em cada um dos dielétricos.

d) Determine a capacidade deste sistema. Sugestão: o sistema é equivalente a dois condensadores em série.

e) Determine a variação de energia do sistema ao remover as lâminas dielétricas.



3. [4 val.] O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S , que delimita o volume V situado no interior de um dielétrico polarizado (com polarização $\vec{P}$) e com uma densidade volúmica de carga (verdadeira) ρ , é dado por:

A. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = 0$

B. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv \right) / \epsilon_0$

C. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(- \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da + \int_V \rho dv \right) / \epsilon_0$

D. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$

E. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \int_V \rho dv$

F. Nenhuma das respostas anteriores

Justifique a sua opção.

FIM

1. [5 val.] Três cargas pontuais $-4Q$, $-Q$ e $+6Q$ estão localizadas sobre o eixo das abcissas nas posições $x=+5d$, $x=0$ e $x=-5d$, respetivamente. O ponto P encontra-se em $y=\sqrt{11}d$ do eixo das ordenadas.

a) Determine a energia potencial deste sistema. Para esse efeito, considere o transporte das cargas desde o infinito até às posições apresentadas, explicando detalhadamente o raciocínio efetuado.

b) Tomando o potencial nulo no infinito, determine o potencial no ponto P .

2. [11 val.] Considere o sistema ilustrado na figura constituído por duas placas condutoras, de área S , separadas por uma distância muito pequena $2a$ e carregadas com densidades de carga $+\sigma$ e $-\sigma$, respetivamente. Entre as placas condutoras estão inseridos dois dielétricos lineares, em forma de lâmina, de espessura a , com constante dielétrica $\epsilon_1=3$ e $\epsilon_2=6$, respetivamente.

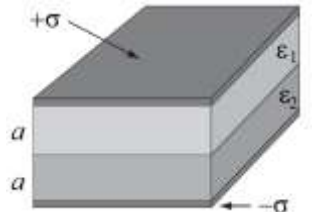
a) Qual é o vetor deslocamento elétrico nos dielétricos? Justifique.

b) Qual é o vetor campo elétrico nas placas condutoras e nos dielétricos? Justifique.

c) Determine o vetor polarização em cada um dos dielétricos.

d) Determine a capacidade deste sistema. Sugestão: o sistema é equivalente a dois condensadores em série.

e) Determine a variação de energia do sistema ao remover as lâminas dielétricas.



3. [4 val.] O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S , que delimita o volume V situado no interior de um dielétrico polarizado (com polarização $\vec{P}$) e com uma densidade volúmica de carga (verdadeira) ρ , é dado por:

A. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \int_V \rho dv$

B. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv \right) / \epsilon_0$

C. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$

D. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = 0$

E. $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \left(\int_V \rho dv - \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} da \right) / \epsilon_0$

F. Nenhuma das respostas anteriores

Justifique a sua opção.

FIM